

# 武汉大学计算机学院

## 2016~2017 学年第二学期 2016 级《数字逻辑》

### 期末考试试卷（闭卷考试） A 卷

班级\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_成绩\_\_\_\_\_

注：全部答案均要求写在答题纸上，写在试卷上无效

#### 一、填空（每空 1 分，共 16 分）

- 1、 $(3C.E)_{16} = (\quad)_{10} = (\quad)_2$
- 2、 $(-1011)_2 = (\text{11011})_{\text{原}} = (\text{10101})_{\text{补}}$
- 3、若  $F = AB + \bar{A}C = 1$ ，则  $B = (\quad)$ ， $C = (\quad)$
- 4、在组合逻辑电路中，当输入信号变化时，在输出端可能出现的错误输出现象叫( )，导致错误输出的竞争叫( )，不导致错误输出的竞争叫( )
- 5、逻辑函数  $F(A,B,C) = \bar{A}B + BC$  的反函数是( )
- 6、多谐振荡器有( )个稳定状态，施密特触发器有( )个稳定状态
- 7、欲把 J-K 触发器转换成 D 触发器，则  $J = (\quad)$ ， $K = (\quad)$
- 8、描述电平异步时序逻辑电路的工具是( )和( )

#### 二、单项选择题（每空 2 分，共 16 分）

- 1、能把缓变输入信号转换成矩形波的电路是( )  
A. 边沿触发器    B. 单稳触发器    C. 多谐振荡器    D. 施密特触发器
- 2、存在约束条件的触发器是( )触发器  
A. 基本 RS    B. JK    C. D    D. T
- 3、能完成带低位进位的两个一位二进制数相加的器件称为( )  
A. 译码器    B. 全加器    C. 编码器    D. 半加器
- 4、用 PLA 进行逻辑设计时，应将逻辑函数表达式变换成( )  
A. 最小项表达式    B. 异或表达式    C. 最简与或式    D. 最大项表达式
- 5、用于逻辑电路设计的硬件描述语言是( )  
A. C++    B. VHDL    C. JAVA    D. 汇编
- 6、用四选一 MUX 实现逻辑函数  $F(A,B) = \bar{A}B + AB$  时，其数据输入端  $D_0D_1D_2D_3$  应该接入( )

A. 0011                      B. 0101                      C. 1100                      D. 1010

7、由 10 级触发器构成的二进制计数器，其模值是 ( )

A. 10                      B. 100                      C. 1000                      D. 1024

8、在时序逻辑电路中，若输出函数表达式中不包含外输入 X，则电路属于 ( )

A. 同步时序逻辑电路                      B. 异步时序逻辑电路  
C. Moore 模型                      D. Mealy 模型

### 三、化简题 (8 分)

把  $F(A,B,C,D) = \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \Sigma m(7,8,13,15) + \Sigma d(3,5,10,11)$  化成最简“与—或”式和最简或与式

### 四、分析题 (每小题 12 分，共 24 分)

1、分析图 1 所示组合逻辑电路 (每问 4 分)

- ① 写出输出函数表达式
- ② 列出真值表
- ③ 说明电路功能

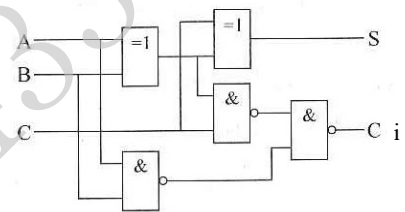


图 1

该电路实现全加器的功能，  
A 是被加数，B 是加数，C 是低位进位，  
S 是本位和，Ci 是本位向高位的进位

2、分析图 2 所示同步时序逻辑电路 (每问 4 分)

- ① 写出激励函数和输出函数表达式，  
指出电路属于哪种模型？
- ② 作出状态表和状态图
- ③ 说明电路功能，作出  
Q<sub>3</sub>、Q<sub>2</sub>、Q<sub>1</sub>、Y 的波形图

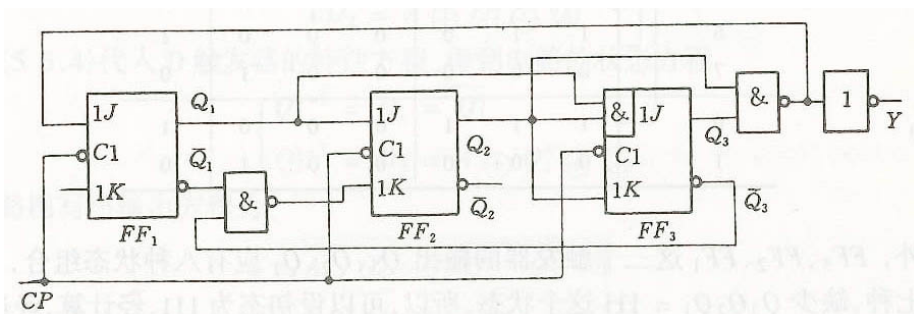


图 2

## 五、设计题（12 分）

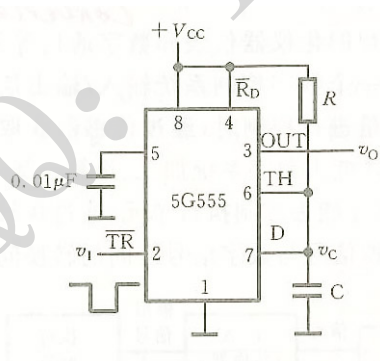
用上升沿触发的 D 触发器 Mleay 模型设计一个异步 6 进制加 1 计数器，该电路对输入端 X 进行计数，输出 Z 表示进位。D 触发器激励表如下：

| Q | Q <sup>n+1</sup> | CP | D |
|---|------------------|----|---|
| 0 | 0                | d  | 0 |
|   |                  | 0  | d |
| 0 | 1                | 1  | 1 |
| 1 | 0                | 1  | 0 |
| 1 | 1                | d  | 1 |
|   |                  | 0  | d |

## 六 综合应用题（每小题 12 分，共 24 分）

1、下图是用 5G555 和适当的阻容原件构成的单稳态触发器：

- ① 说明电路工作原理（6 分）
- ② 画出  $v_i$ 、 $v_c$ 、 $v_o$  的工作波形（6 分）



2、用一片移位寄存器 74194 和一片 8 选 1 数据选择器 74152 设计一个序列信号发生器，输出序列为 01110100（第一位输出 0，第二位输出 0，第三位输出 1...）。

